

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000542 - Experimental Software Engineering

PLAN DE ESTUDIOS

10AM - Master Universitario En Ingenieria Del Software

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	17

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000542 - Experimental Software Engineering
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AM - Master Universitario en Ingeniería del Software
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Natalia Juristo Juzgado	D-5104	natalia.juristo@upm.es	Sin horario.
Sira Vegas Hernandez (Coordinador/a)	D-5105	sira.vegas@upm.es	M - 14:00 - 17:00 J - 12:00 - 15:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería del Software no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Basic knowledge of statistics.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE13 - Tener una visión de los distintos aspectos específicos y emergentes de la ingeniería del software, y profundizar en algunos de ellos

CE14 - Comprender lo que pueden y no pueden conseguir las prácticas actuales de ingeniería del software, y sus limitaciones y su posible futura evolución.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (RD)

CG13 - Apreciación de los límites del conocimiento actual y de la aplicación práctica de la tecnología más reciente

CG14 - Conocimiento y comprensión de la informática necesaria para la creación de modelos de información, y de los sistemas y procesos complejos

CG18 - Capacidad de trabajar y comunicarse también en contextos internacionales

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades (RD)

CG6 - Gestión de la información

CG7 E - Especificación y realización de tareas informáticas complejas, poco definidas o no familiares

CG8 - Planteamiento y resolución de problemas también en áreas nuevas y emergentes de su disciplina

CG9 - Aplicación de los métodos de resolución de problemas más recientes o innovadores y que puedan implicar el uso de otras disciplinas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA13 - Given a particular software engineering field, the student will be able to design and evaluate the most adequate approach to solve some of the related problems, highlighting the technical difficulties and limits of application.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Software engineering technologies are not being adequately evaluated. That is, professionals do not know for sure whether a technology is effective or not and, if so, cannot be sure how effective and applicable it is. This lack of proper evaluation undermines the ability of the industry to produce competitive quality software.

Experimental Software Engineering (ESE) is a discipline of Software Engineering that aims to produce reliable information for professionals about what technologies should be used in software development projects. ESE uses empirical studies (experiments, quasi-experiments, case studies, etc.) to evaluate the effectiveness of technologies for software development.

This course aims to train students in the basic skills necessary to apply the empirical methods. It focuses on the experiments, since they constitute the most mature and best understood type of empirical study in the field of SE.

Students will learn how to perform, analyze, aggregate and replicate experiments (in industry and in academic settings).

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Experimental Software Engineering

- 1.1. Basics of experimentalism
- 1.2. The scientific method
- 1.3. Scientific rules: cause-effect relationships
- 1.4. Scientific immaturity of software engineering

2. Laboratory and Experiment

- 2.1. The concept of laboratory
- 2.2. The concept of experiment
- 2.3. A lab for software engineering
- 2.4. An experiment for software engineering

3. Elements of an Experiment

- 3.1. Response variables
- 3.2. Factors and levels
- 3.3. Types of empirical studies

4. Designing Experiments

- 4.1. Types of variables
- 4.2. Types of control
- 4.3. Validity

5. Data Analysis

- 5.1. Basics of inferential statistics
- 5.2. Parametric tests for independent samples
- 5.3. Parametric tests for related samples

5.4. Non parametric tests

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Lecture: Course introduction Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: What is empiricism Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Lecture: What is an experiment Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Discussion of assignment 1: what is an experiment PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
3	Quiz: What is an experiment Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: Basic elements of an experiment Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: what is an experiment EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment 1: basic elements of an experiment PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Quiz: Basic elements of an experiment Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: Design strategies Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Discussion of assignment 1: design strategies 1 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Quiz: basic elements of an experiment EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

5	Quiz: Design strategies 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: Design strategies Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Discussion of assignment 1: design strategies 2 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Quiz: design strategies 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
6	Quiz: Design strategies 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: With-in and between designs Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: design strategies 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment 1: with-in and between designs PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Quiz: Whith-in and between designs Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: Design trade-offs Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Discussion of assignment 1: design trade-offs PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Quiz: with-in and between designs EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
8	Quiz: Design trade-offs Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: Threats to validity Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Brainstorming and group discussion of assignment 1 Duración: 01:45 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Quiz: Validity threats Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Quiz: design trade-offs EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Discussion of assignment 1: validity threats PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Quiz: validity threats EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

9	Lecture: Introduction to data analysis Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: Introduction to data analysis Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Lecture: Comparing 2 treatments Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: Comparing 2 treatments Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Submission of assignment 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 20:00
10	Lecture: Comparing 2 treatments Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: Comparing 2 treatments Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Brainstorming and group discussion of assignment 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
11	Quiz: analysis 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Lecture: Comparing K treatments Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: Comparing K treatments Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Quiz: analysis 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
12	Lecture: Non-parametric tests Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lecture: Non-parametric tests Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Quiz: analysis 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Brainstorming and group discussion of assignment 2 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Quiz: analysis 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15

13				
14				
15				Submission of assignment 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
16				Re-submission of assignment 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 10:00 Re-submission of assignment 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 10:00 Quiz: design EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Quiz: analysis EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Discussion of assignment 1: what is an experiment	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG13 CG14 CE14 CG7 E CG9 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
3	Quiz: what is an experiment	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.8%	0 / 10	CG13 CG14 CE14 CG7 E CG9 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
3	Discussion of assignment 1: basic elements of an experiment	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13

4	Discussion of assignment 1: design strategies 1	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
4	Quiz: basic elements of an experiment	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.8%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
5	Discussion of assignment 1: design strategies 2	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
5	Quiz: design strategies 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.8%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
6	Discussion of assignment 1: with-in and between designs	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6

							CG18 CE13
6	Quiz: design strategies 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.7%	0 / 10	CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13 CG9
7	Discussion of assignment 1: design trade-offs	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
7	Quiz: with-in and between designs	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.8%	0 / 10	CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
8	Discussion of assignment 1: validity threats	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	2.5%	0 / 10	CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13 CG9
8	Quiz: design trade-offs	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.8%	0 / 10	CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13

8	Quiz: validity threats	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	1.8%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
9	Submission of assignment 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	20:00	20%	0 / 10	CG9 CG13 CG7 E CG14 CE14 CG3 CG18 CG1 CG8 CG6 CE13
11	Quiz: analysis 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
12	Quiz: analysis 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
15	Submission of assignment 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	40%	5 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG18 CG1 CG8

							CG6 CE13
--	--	--	--	--	--	--	-------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Re-submission of assignment 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	10:00	20%	5 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG18 CG1 CG8 CG6 CE13
16	Re-submission of assignment 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	40%	5 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG18 CG1 CG8 CG6 CE13
16	Quiz: design	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	12.5%	0 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13
16	Quiz: analysis	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	0 / 10	CG13 CG14 CE14 CG3 CG7 E CG9 CG1 CG8 CG6 CG18 CE13

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Extraordinary exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	82.5%	5 / 10	CG7 E CG9 CG13 CG14 CE14 CG3 CG18 CG1 CG8 CG6 CE13

7.2. Criterios de evaluación

Progressive evaluation period:

- The final grade will be calculated using a weighted average as shown above.
- Discussions are non-recoverable.

Global evaluation:

When the overall score obtained by the student in the progressive evaluation period is smaller than 5, the student will have to re-submit those assignments that do not reach the minimum score required and/or re-take the quizzes. It is not possible to re-submit the assignments or re-take the quizzes if there was no previous submission during the progressive evaluation period or if the quizzes have not been previously taken. In no case can assignments that have a score equal or greater than 5 be re-submitted. The score for the discussion will be taken from the progressive evaluation period.

Extraordinary evaluation:

When the overall score obtained by the student in the global evaluation period is less than 5, the student will have to take an exam. After two submission attempts (during the progressive evaluation period and the global evaluation), if a student has not been able to pass the course, it means that the assignments-based mode is not suitable for them. Therefore, a different evaluation method should be used. the score for the discussion will be taken from the progressive evaluation period.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Natalia Juristo, Ana Moreno. Basics of software engineering experimentation. Kluwer 2001	Bibliografía	
Claes Wohlin et al. Experimentation in software engineering: an introduction. Kluwer 2000.	Bibliografía	
Course Moodle site	Recursos web	www.moodle.upm.es
Laboratory	Equipamiento	TBD
Room	Equipamiento	MUIS room

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

The course implements the following innovative teaching methodologies (<https://innovacioneducativa.upm.es/guias-pdi>) in order to motivate and reinforce student learning:

- **Project-based learning:** The course assessment for the design part includes the completion of a project related to the planning of a real experiment in the field of Software Engineering.
- **Problem-based learning:** The course assessment for the analysis part includes the completion of several problems related to the data analysis of a real experiment (but using synthetic data) in the field of Software Engineering.